

(a) 朋友报告正面 ($r = H$) 时的最优决策函数

给定朋友报告正面 ($r = H$)，我们需要在最小错误概率意义下决策真实结果 s 是 H 还是 T 。根据贝叶斯决策理论，最优决策规则是比较后验概率 $P(s = H|r = H)$ 和 $P(s = T|r = H)$ ，并选择后验概率较大的一方。

利用贝叶斯定理，后验概率之比正比于似然与先验的乘积：

$$P(s = H|r = H) \propto P(r = H|s = H)P(s = H) = (1 - \theta_1)\alpha$$

$$P(s = T|r = H) \propto P(r = H|s = T)P(s = T) = \theta_2(1 - \alpha)$$

其中 $P(s = H) = \alpha$, $P(s = T) = 1 - \alpha$, $P(r = H|s = H) = 1 - \theta_1$, $P(r = H|s = T) = \theta_2$ 。

因此，决策规则为：推测 $s = H$ 当且仅当

$$(1 - \theta_1)\alpha > \theta_2(1 - \alpha)$$

等价地，可写为：

$$\frac{\alpha}{1 - \alpha} > \frac{\theta_2}{1 - \theta_1}$$

否则推测 $s = T$ 。

(b) $\theta_1 = \theta_2$ 时的直观解释

当 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 时，决策规则简化为：推测 $s = H$ 当且仅当

$$\alpha > \theta$$

直观上， α 是硬币正面的先验概率， θ 是朋友报告错误的概率。如果硬币正面的概率 α 大于朋友犯错的概率 θ ，则当朋友报告正面时，我们更相信硬币确实为正面，因为错误报告的可能性较低。反之，如果 $\alpha \leq \theta$ ，则朋友犯错的概率较高，报告正面可能源于实际为反面时的错误报告，因此推测反面更为合理。该规则体现了先验概率与朋友可靠性之间的权衡。

(c) 朋友报告 n 次后的最小错误概率决策规则

朋友报告 n 次结果，记报告序列为 $R = (r_1, r_2, \dots, r_n)$ ，其中每个 r_i 为 H 或 T 。给定真实结果 s ，多次报告条件独立。决策规则基于后验概率比：推测 $s = H$ 当且仅当

$$\frac{P(R|s = H)\alpha}{P(R|s = T)(1 - \alpha)} > 1$$

即

$$\frac{P(R|s = H)}{P(R|s = T)} > \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

其中似然函数为：

$$P(R|s = H) = \prod_{i=1}^n P(r_i|s = H) = (1 - \theta_1)^k \theta_1^{n-k}$$

$$P(R|s = T) = \prod_{i=1}^n P(r_i|s = T) = \theta_2^k (1 - \theta_2)^{n-k}$$

这里 k 是报告序列中正面（ H ）的次数。因此，似然比为：

$$\frac{P(R|s = H)}{P(R|s = T)} = \left(\frac{1 - \theta_1}{\theta_2} \right)^k \left(\frac{\theta_1}{1 - \theta_2} \right)^{n-k}$$

决策规则为：推测 $s = H$ 当且仅当

$$\left(\frac{1 - \theta_1}{\theta_2} \right)^k \left(\frac{\theta_1}{1 - \theta_2} \right)^{n-k} > \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

否则推测 $s = T$ 。

(d) $\theta_1 = \theta_2$ 且报告全正面时的直观解释

当 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 且报告序列全为正面（即 $k = n$ ）时，决策规则简化为：推测 $s = H$ 当且仅当

$$\left(\frac{1-\theta}{\theta}\right)^n > \frac{1-\alpha}{\alpha}$$

直观上， $\frac{1-\theta}{\theta}$ 是朋友报告正确的似然比。如果朋友可靠 ($\theta < 0.5$)，则 $\frac{1-\theta}{\theta} > 1$ ，不等式左边随 n 增大而指数增长。此时，即使先验概率 α 较小，多次正面报告也会使后验概率强烈倾向于真实结果为正面，因为朋友错误报告的可能性低。反之，如果朋友不可靠 ($\theta > 0.5$)，则 $\frac{1-\theta}{\theta} < 1$ ，左边随 n 增大而衰减，多次正面报告反而表明朋友可能频繁出错，真实结果更可能为反面。当 $\theta = 0.5$ 时，朋友报告无信息量，决策完全取决于先验概率。规则体现了随着观察次数 n 增加，证据权重增强，先验的影响被似然所调整。